

Test parametrici e non parametrici per dati appaiati

Il confronto tra **dati appaiati** si applica quando la stessa variabile viene misurata nello stesso caso [1] in due occasioni diverse. In campo medico la situazione tipica è quella di una misura che viene effettuata sullo stesso soggetto prima e dopo uno specifico trattamento.

Il Volume Espiratorio Massimo nel primo Secondo (VEMS), impiegato nella diagnostica della capacità respiratoria, è il volume di aria espirata nel corso del primo secondo di una espirazione massima forzata e indica il grado di pervietà delle grandi vie aeree. Viene anche denominato FEV1 dall'acronimo inglese di Forced Espiratory Volume in the 1st second.

I seguenti dati, ricavati da Campbell [2], riportano i valori di VEMS (FEV1) misurati in 5 soggetti asmatici prima (al tempo t0) e dopo (al tempo t1) l'assunzione di un broncodilatatore, e la loro differenza (t0 - t1).

t0	t1	Differenza
1.5	1.7	-0.2
1.7	1.9	-0.2
2.1	2.2	-0.1
1.6	1.9	-0.3
2.4	2.4	0

Per proseguire ora è necessario:

→ effettuare il download del file `FEV1.csv`

→ salvare il file nella cartella `C:\Rdati\`

Per il file di dati vedere istruzioni e link riportati alla [pagina Dati](#), ma potete anche semplicemente copiare i dati riportati qui sotto aggiungendo un ↵ Invio al termine dell'ultima riga e salvarli in `C:\Rdati\` in un file di testo denominato `FEV1.csv` (assicuratevi che il file sia effettivamente salvato con l'estensione `.csv`).

t0;t1;Differenza

1.5;1.7;-0.2

1.7;1.9;-0.2

2.1;2.2;-0.1

1.6;1.9;-0.3

2.4;2.4;0

Copiate e incollate nella Console di R questo script e premete ↵ Invio:

```
# CONFRONTO TRA DUE CAMPIONI PER DATI APPAIATI
```

```
#
```

```
mydata <- read.table("c:/Rdati/FEV1.csv", header=TRUE, sep=";") # importa i dati
```

```
attach(mydata) # consente di impiegare direttamente i nomi delle variabili
```

```
mydata # mostra i dati
```

```
#
```

```
library(nortest) # carica il pacchetto
```

```
lillie.test(Differenza) # test di normalità di Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) sulla Differenza (t0 - t1)
```

```
#
```

```
t.test(t0, t1, paired=TRUE) # test t di Student per dati appaiati (test parametrico)
```

```
#
```

```
wilcox.test(t0, t1, paired=TRUE, exact=FALSE) # test di Wilcoxon per dati appaiati (test non parametrico)
```

```
#
```

```
detach(mydata) # termina l'impiego diretto dei nomi delle variabili
```

```
#
```

Dopo avere importato i dati del file nell'oggetto **mydata** e dopo avere eseguito la funzione **attach()** che consente nel codice successivo di impiegare direttamente i nomi delle variabili, con **mydata** sono mostrati i dati importati:

```
> mydata # mostra i dati
```

	t0	t1	Differenza
1	1.5	1.7	-0.2
2	1.7	1.9	-0.2
3	2.1	2.2	-0.1
4	1.6	1.9	-0.3
5	2.4	2.4	0.0

La scelta tra il test parametrico, il test t di Student, e il test non parametrico, il test di Wilcoxon (o Wilcoxon Signed Rank Test) viene effettuata come al solito sulla base dei risultati dei test di normalità (gaussianità).

Qui viene impiegato come test di normalità (gaussianità) il test di Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) che viene applicato alla variabile `Differenza` ($t_0 - t_1$) presa con il segno:

```
> lillie.test(mydata$Differenza) # test di normalità di Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) sulla Differenza (t0 - t1)
```

```
Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test
```

```
data: Differenza
```

```
D = 0.23714, p-value = 0.4686
```

Il test conferma una distribuzione gaussiana dei dati ($p = 0.4686$). Si procede quindi a impiegare le conclusioni tratte dal test t di Student

```
> t.test(t0, t1, paired=TRUE) # test t di Student per dati appaiati
```

```
Paired t-test
```

```
data: t0 and t1
```

```
t = -3.1379, df = 4, p-value = 0.03492
```

```
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
```

```
95 percent confidence interval:
```

```
-0.30157148 -0.01842852
```

```
sample estimates:
```

```
mean of the differences
```

```
-0.16
```

che con un valore di $p = 0.03492$ indica significatività (anche se abbastanza risicata, di poco inferiore a 0.05) della differenza tra VEMS misurato prima e VEMS misurato dopo la somministrazione del farmaco.

Soggiacente al test t di Student è l'ipotesi che la media delle differenze $t_0 - t_1$ sia zero (ipotesi H_0 o ipotesi nulla). Ma il test eseguito con **R** verifica anche l'ipotesi alternativa, cioè che la media delle differenze non sia uguale a 0 (zero).

L'intervallo di confidenza al 95% calcolato per questa ipotesi va da -0.30157148 a -0.01842852 e indica che la media delle differenze, uguale a -0.16 , è significativamente diversa da 0 (non sarebbe significativamente diversa da 0 se l'intervallo di confidenza della media delle differenze includesse lo 0). Le due soluzioni si confermano l'una con l'altra.

Lo script prevede comunque di eseguire anche il test di Wilcoxon, questo è il risultato:

```
> wilcox.test(t0, t1, paired=TRUE, exact=FALSE) # test di Wilcoxon per dati appaiati
(test non parametrico)

Wilcoxon signed rank test with continuity correction

data:  t0 and t1
V = 0, p-value = 0.09751
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

Dato il ridotto numero di casi l'ipotesi alternativa non viene sviluppata.

Da notare che assumendo come soglia di significatività il classico $p = 0.05$ il test di Wilcoxon con un valore di $p = 0.09751$ indica una differenza non significativa. Una cosa che non deve meravigliare, in quanto è noto che le statistiche non parametriche aumentano il valore di p ovvero rendono la differenza meno significativa rispetto a quella ottenuta con le statistiche parametriche (che hanno evidenziato una significatività risicata).

Il fatto che approcci statistici differenti possono portare a conclusioni opposte, e il fatto che una significatività statistica (risicata) non implica necessariamente una rilevanza pratica, meritano sempre attenzione nella fase di valutazione critica dei risultati di un'analisi statistica.

Una interessante rappresentazione grafica dei dati appaiati qui riportati può essere effettuata mediante un [grafico prima-dopo \(slopegraph\)](#) al quale si rimanda.

[1] Un caso è per definizione un soggetto/oggetto univocamente identificato, come illustrato anche nel post [Importazione dei dati da un file .csv](#).

[2] Campbell MJ, Machin D. *Medical Statistics. A Commonsense Approach*. John Wiley & Sons, New York, 1993, ISBN 0-471-93764-9, p. 142.
